(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211385412 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922288390.8

(22)申请日 2019.12.19

(73)专利权人 苏州安瑞工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路133号4层4080室

(72)发明人 朱龙洋

(51)Int.Cl.
B03C 3/01(2006.01)
B03C 3/36(2006.01)

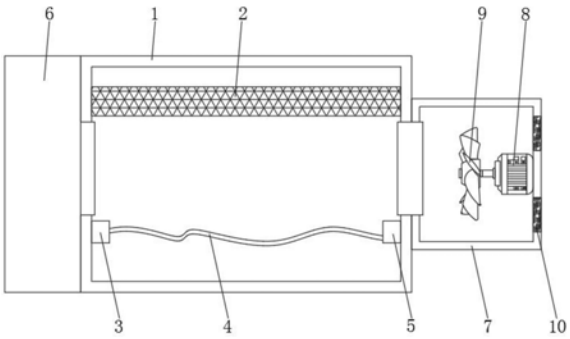
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种静电吸附装置

(57)摘要

本实用新型提供一种静电吸附装置，涉及静电吸附技术领域，包括框体，所述框体的内表面两侧之间设置有吸尘网，所述框体的内表面一侧设置有收丝端，所述收丝端的一侧设置有电极丝，所述框体的内表面另一侧设置有放丝端，所述框体的外表面一侧设置有干燥装置，所述框体的外表面另一侧设置有吸风框，所述吸风框的内表面一侧设置有电动机，所述电动机的输出轴固定连接有扇叶，所述吸风框的一侧且位于电动机的两侧设置有出风网，所述干燥装置包括干燥框。解决了现有的静电吸附装置在使用时，由于受到空气中的湿度影响较大，导致静电吸附的效果较差，不能很好的对杂质进行吸附排除，不利于长期进行使用的问题。



CN 211385412 U

1.一种静电吸附装置,包括框体(1),其特征在于:所述框体(1)的内表面两侧之间设置有吸尘网(2),所述框体(1)的内表面一侧设置有收丝端(3),所述收丝端(3)的一侧设置有电极丝(4),所述框体(1)的内表面另一侧设置有放丝端(5),所述框体(1)的外表面一侧设置有干燥装置(6),所述框体(1)的外表面另一侧设置有吸风框(7),所述吸风框(7)的内表面一侧设置有电动机(8),所述电动机(8)的输出轴固定连接有扇叶(9),所述吸风框(7)的一侧且位于电动机(8)的两侧设置有出风网(10)。

2.根据权利要求1所述的一种静电吸附装置,其特征在于:所述干燥装置(6)包括干燥框(61),所述干燥框(61)的外表面一侧与框体(1)的外表面一侧之间为固定连接,所述干燥框(61)的内表面顶部与底部之间设置有第一干燥网(62),所述干燥框(61)的内表面顶部与底部之间且位于第一干燥网(62)的一侧设置有第二干燥网(63)。

3.根据权利要求2所述的一种静电吸附装置,其特征在于:所述第一干燥网(62)的材料为无纺布,所述第二干燥网(63)的材料为生石灰。

4.根据权利要求2所述的一种静电吸附装置,其特征在于:所述干燥框(61)的一侧开设有进风孔,所述干燥框(61)的另一侧开设有出风孔。

5.根据权利要求1所述的一种静电吸附装置,其特征在于:所述收丝端(3)的一侧与电极丝(4)的一端之间为电性连接,所述电极丝(4)的另一端与放丝端(5)的一侧之间为电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种静电吸附装置,其特征在于:所述框体(1)的一侧开设有进气孔,所述框体(1)的另一侧开设有出气孔,所述出风网(10)的数量为两组。

一种静电吸附装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及静电吸附领域，尤其涉及一种静电吸附装置。

背景技术

[0002] 微小的不带静电的物体当靠近带静电的物体时，由于静电感应现象，靠近带静电物体的一端感应出与带静电物体相反的电性，而被吸引贴附于带静电物体上的现象，利用静电发生器产生的静电施加在要吸附的物体上，物体立即带上静电并吸附在物体上，使原来不平整如四周向上翘起不平的物体如无织布、纸等加上静电后能平整地吸附在金属板、木板等上以便进行下一步的操作，这种方法在钢材生产、木材生产和模具行业等中有广泛的应用，利用静电发生器对物体施加静电以产生吸附作用在其它行业也有很多应用，使用时可以根据情况调节静电发生器的输出的高低来调节吸附力的大小，EST系列静电发生器有保护电路，使得输出在不小心发生短路时能保护，同时也能保护操作人员在使用不当时不会因高压静电造成人员生命的安全问题。

[0003] 现有的静电吸附装置在使用时，由于受到空气中的湿度影响较大，导致静电吸附的效果较差，不能很好的对杂质进行吸附排除，不利于长期进行使用。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种静电吸附装置，具备可以减少被吸附的空气中的湿度的优点，解决了环境中的空气湿度会对吸附效果造成影响的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述可以减少被吸附的空气中的湿度的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种静电吸附装置，包括框体，所述框体的内表面两侧之间设置有吸尘网，所述框体的内表面一侧设置有收丝端，所述收丝端的一侧设置有电极丝，所述框体的内表面另一侧设置有放丝端，所述框体的外表面一侧设置有干燥装置，所述框体的外表面另一侧设置有吸风框，所述吸风框的内表面一侧设置有电动机，所述电动机的输出轴固定连接有扇叶，所述吸风框的一侧且位于电动机的两侧设置有出风网。

[0008] 优选的，所述干燥装置包括干燥框，所述干燥框的外表面一侧与框体的外表面一侧之间为固定连接，所述干燥框的内表面顶部与底部之间设置有第一干燥网，所述干燥框的内表面顶部与底部之间且位于第一干燥网的一侧设置有第二干燥网。

[0009] 优选的，所述第一干燥网的材料为无纺布，所述第二干燥网的材料为生石灰。

[0010] 优选的，所述干燥框的一侧开设有进风孔，所述干燥框的另一侧开设有出风孔。

[0011] 优选的，所述收丝端的一侧与电极丝的一端之间为电性连接，所述电极丝的另一端与放丝端的一侧之间为电性连接。

[0012] 优选的，所述框体的一侧开设有进气孔，所述框体的另一侧开设有出气孔，所述出风网的数量为两组。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种静电吸附装置,具备以下有益效果:

[0015] 本实用新型中,采用的干燥装置,实现可以减少被吸附的空气中的湿度,增加静电吸附的效果,在使用时,将装置放置在需要进行静电吸附的位置,然后启动电极丝的电源,使得电极丝内部产生较高的电压,产生静电感应现象,然后再启动电动机,使得电动机的输出轴带动扇叶转动,使得可以增加静电吸附的效率,然后气体在经过干燥装置内部的第一干燥网与第二干燥网时,可以很好的降低进入气体的湿度,使得静电吸附的效果更好。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出一种静电吸附装置的整体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型提出一种静电吸附装置中干燥装置的结构示意图。

[0018] 图例说明:

[0019] 1、框体;2、吸尘网;3、收丝端;4、电极丝;5、放丝端;6、干燥装置;61、干燥框;62、第一干燥网;63、第二干燥网;7、吸风框;8、电动机;9、扇叶;10、出风网。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0021] 参照图1-2,一种静电吸附装置,包括框体1,框体1的内表面两侧之间设置有吸尘网2,框体1的内表面一侧设置有收丝端3,收丝端3的一侧设置有电极丝4,框体1的内表面另一侧设置有放丝端5,框体1的外表面一侧设置有干燥装置6,框体1的外表面另一侧设置有吸风框7,吸风框7的内表面一侧设置有电动机8,电动机8的电源线与外部电源电性连接,电动机8的型号为Y80M2-1,电动机8的输出轴固定连接有扇叶9,吸风框7的一侧且位于电动机8的两侧设置有出风网10。

[0022] 进一步地,干燥装置6包括干燥框61,干燥框61的外表面一侧与框体1的外表面一侧之间为固定连接,干燥框61的内表面顶部与底部之间设置有第一干燥网62,干燥框61的内表面顶部与底部之间且位于第一干燥网62的一侧设置有第二干燥网63,便于对进入气体进行干燥,增加静电吸附的效果。

[0023] 进一步地,第一干燥网62的材料为无纺布,第二干燥网63的材料为生石灰,使得干燥的效果更好。

[0024] 进一步地,干燥框61的一侧开设有进风孔,干燥框61的另一侧开设有出风孔,便于进行气体的流通,使得可以进行持续的静电吸附。

[0025] 进一步地,收丝端3的一侧与电极丝4的一端之间为电性连接,电极丝4的另一端与放丝端5的一侧之间为电性连接,便于对电极丝4的导电。

[0026] 进一步地,框体1的一侧开设有进气孔,框体1的另一侧开设有出气孔,出风网10的数量为两组,使得排出的气体污染较少。

[0027] 本实用新型的工作原理及使用流程:通过设置的干燥装置6,实现可以减少被吸附的空气中的湿度,增加静电吸附的效果,在使用时,将装置放置在需要进行静电吸附的位置,然后启动电极丝4的电源,使得电极丝4内部产生较高的电压,产生静电感应现象,然后

再启动电动机8，使得电动机8的输出轴带动扇叶9转动，使得可以增加静电吸附的效率，然后气体在经过干燥装置6内部的第一干燥网62与第二干燥网63时，可以很好的降低进入气体的湿度，使得静电吸附的效果更好。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

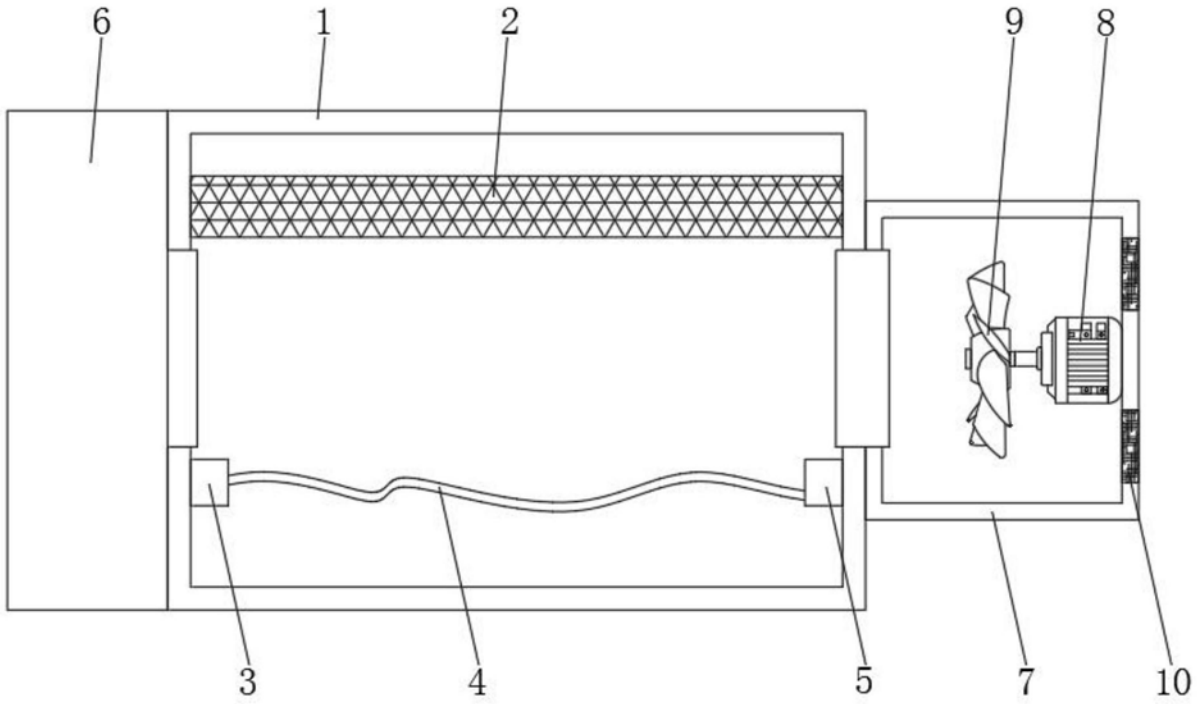


图1

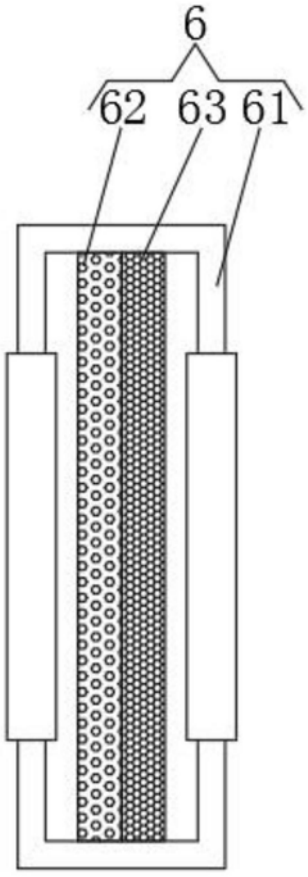


图2